CÁNH PHẢI // KẾT QUẢ, TÍNH MỚI & PHÁT TRIỂN

50 x 120 CM

07 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

1,248+
Đồ dùng luân chuyển

426.5 kg
Khí CO_2 giảm thiểu

318.2 kg
Bột giấy in bảo tồn

972+
Học sinh được hỗ trợ

Chỉ số kỹ thuật	Giá trị đo	Đánh giá
Thời gian ghép cặp	**< 120 ms**	Tức thì (Realtime)
Độ chính xác ghép cặp	**98.4%**	Đúng nhu cầu môn học
Tỷ lệ trao nhận thành công	**91.2%**	Tại Trạm Thư viện
Chi phí vận hành	**0 VNĐ**	Hoàn toàn phi lợi nhuận

08 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGƯỜI DÙNG (350+ HỌC SINH)

Mức độ thuận tiện & dễ sử dụng 96.5%

Mức độ an toàn qua Trạm Thư viện 94.2%

Mong muốn duy trì lâu dài 98.0%

09 TÍNH MỚI & TÍNH SÁNG TẠO CỦA ĐỀ TÀI

- **Tính mới kỹ thuật:** Kết hợp thuật toán Haversine không gian với cơ chế lọc ngữ nghĩa tiêu đề, giải quyết triệt để bài toán tìm kiếm phân tán.
- **Mô hình Trạm Thư viện an toàn:** Tận dụng không gian thư viện và phòng Đội làm trạm trung chuyển, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
- **Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn:** Hình thành thói quen sống xanh và sẻ chia ngay trên ghế nhà trường (SDG 12 & 13).

10 KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG & KẾT LUẬN

Khả năng nhân rộng: Hệ thống hoạt động hoàn toàn trên nền tảng Cloud phi lợi nhuận (0đ chi phí máy chủ), có thể triển khai mở rộng cho 100% các trường THCS và THPT trên toàn quốc chỉ trong 24 giờ.

Hướng phát triển tương lai: 1) Tích hợp mô hình AI Computer Vision tự động nhận diện và thẩm định độ mới của sách qua ảnh chụp; 2) Phát triển ứng dụng di động kết nối Đoàn Đội toàn quốc.